

广软广播站点歌与投稿系统 · 接口文档

技术栈: Spring Boot 2.7 + MyBatis-Plus + MySQL 8.0 | 版本: v1.0

Base URL: `http://localhost:8089/api`

一、通用约定

- 接口 URL 采用 “/api/模块/动作” 约定, /api 为应用上下文路径; 以 HTTP 方法区分操作: POST 新增/登录、GET 查询、PUT 修改/审核、DELETE 删除。
- 除文件上传外, 请求体与响应体均为 application/json; 文件上传使用 multipart/form-data。
- 所有接口统一返回 Result 结构: { “code”: 状态码, “msg”: 提示信息, “data”: 业务数据 }。

二、鉴权说明

- 系统基于 **HttpSession** 维护登录状态: 登录成功后用户对象写入 Session, 浏览器通过 JSESSIONID Cookie 保持会话。
- 需要身份的接口从 Session 读取用户 (部分接口通过 userId 参数结合角色校验); 未登录返回 “未登录”, 角色不符返回 “无权限”。
- 用户密码经 **MD5** 摘要后存储, 数据库中不保存明文密码。

三、统一错误码

错误码	含义	触发场景
200	操作成功	请求正常处理完成
400	请求参数有误	缺少必填参数或参数格式不合法
401	未登录或登录已过期	Session 中无登录信息或登录状态失效
403	没有操作权限	角色不符, 或调用了非本角色可用的接口
404	请求的资源不存在	访问了不存在的资源 ID 或文件
409	数据冲突	用户名已存在等重复数据场景
500	系统内部错误	服务端未预期的异常
1001	业务处理失败	业务流程未满足预期, 如审核状态不合法

用户模块

POST

/user/register

鉴权: 否

用户注册，密码经 MD5 加密后存储

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
body	username	String	是	登录账号，唯一
body	password	String	是	登录密码
body	role	String	是	角色：student/staff/teacher
body	realName	String	否	真实姓名
body	studentId	String	否	学号
body	phone	String	否	联系电话
body	email	String	否	邮箱

请求示例

```
{
  "username": "student1",
  "password": "123456",
  "realName": "张一",
  "studentId": "2024001",
  "role": "student",
  "phone": "13800000001",
  "email": "student1@example.com"
}
```

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "注册成功",
  "data": null
}
```

POST /user/login

鉴权：否

用户登录，校验通过后用户信息写入 HttpSession，响应头返回 JSESSIONID Cookie

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
body	username	String	是	登录账号
body	password	String	是	登录密码

请求示例

```
{
  "username": "student1",
  "password": "123456"
}
```

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "username": "student1",
    "realName": "张一",
    "role": "student",
    "status": 1
  }
}
```

GET /user/info

鉴权: 是

获取当前登录用户信息, 从 Session 读取

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": { "id": 1, "username": "student1", "role": "student" }
}
```

POST /user/logout

鉴权: 是

退出登录, 清除 Session 中的用户信息

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "退出成功",
  "data": null
}
```

点歌模块

POST /song/add?userId={userId}

鉴权：学生

学生提交点歌申请，初始状态为 pending

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
query	userId	Long	是	学生用户ID
body	songName	String	是	歌曲名称
body	singer	String	是	歌手
body	message	String	否	点歌留言

请求示例

```
?userId=1
{
  "songName": "晴天",
  "singer": "周杰伦",
  "message": "午间时段播放，谢谢广播站！"
}
```

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "提交成功",
  "data": null
}
```

GET /song/my?userId={userId}

鉴权：是

查询本人的点歌记录

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
query	userId	Long	是	学生用户ID

响应示例

```
{
  "code": 200,
```

```
"msg": "success",
"data": [ { "id": 1, "songName": "晴天", "status": "approved" } ]
}
```

GET

/song/list

鉴权：是

查询全部点歌（LEFT JOIN user 返回学生信息）

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": [ { "id": 1, "songName": "晴天", "singer": "周杰伦", "username": "student1", "status":
}
```

GET

/song/detail/{id}

鉴权：是

按ID查询点歌详情

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
path	id	Long	是	点歌单ID

GET

/song/pending

鉴权：广播站成员

查询待审核点歌，从 Session 校验 staff 角色

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": [ { "id": 2, "songName": "稻香", "status": "pending" } ]
}
```

PUT

/song/audit/{id}?status={status}&userId={userId}

鉴权：广播站成员

审核点歌，记录审核结果与审核时间

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
----	----	----	----	----

path	id	Long	是	点歌单ID
query	status	String	是	审核结果: approved/rejected
query	userId	Long	是	操作成员ID

请求示例

```
PUT /song/audit/2?status=approved&userId=3
```

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "审核完成",
  "data": null
}
```

DELETE /song/delete/{id}

鉴权: 是

按ID删除点歌

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
path	id	Long	是	点歌单ID

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "删除成功",
  "data": null
}
```

PUT /song/update

鉴权: 是

修改点歌信息

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
body	SongRequest	Object	是	点歌单完整对象 (须含 id)

请求示例

```
{
  "id": 2,
  "songName": "稻香",
  "singer": "周杰伦",
  "status": "pending"
}
```

GET

/song/search?keyword={keyword}&status={status}

鉴权：否

按歌曲名/歌手关键字与状态组合搜索，按申请时间倒序

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
query	keyword	String	否	歌曲名或歌手关键字
query	status	String	否	审核状态

投稿模块

POST

/article/add?userId={userId}

鉴权：学生

提交投稿文章

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
query	userId	Long	是	学生用户ID
body	title	String	是	标题
body	content	String	是	正文内容
body	type	String	是	类型：news/story/poem

请求示例

```
?userId=1
{
  "title": "青春飞扬，梦想起航",
  "content": "九月，我们怀揣梦想走进广软校园.....",
  "type": "poem"
}
```

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "投稿成功",
  "data": null
}
```

GET

/article/search?title={title}&status={status}

鉴权：否

按标题与状态搜索稿件

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
query	title	String	否	标题关键字
query	status	String	否	审核状态

PUT

/article/update

鉴权：是

修改稿件

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
body	Article	Object	是	稿件完整对象（须含 id）

GET

/article/detail/{id}

鉴权：否

按ID查询稿件详情

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
path	id	Long	是	稿件ID

DELETE

/article/delete/{id}

鉴权：是

按ID删除稿件

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
path	id	Long	是	稿件ID

PUT

/article/audit/{id}?status={status}&userId={userId}

鉴权：广播站成员

审核稿件，记录审核结果与时间

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
path	id	Long	是	稿件ID
query	status	String	是	approved/rejected
query	userId	Long	是	操作成员ID

请求示例

```
PUT /article/audit/2?status=approved&userId=3
```

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "审核完成",
  "data": null
}
```

GET

/article/list

鉴权：否

查询全部稿件

GET

/article/pending

鉴权：广播站成员

查询待审核稿件

音频模块

POST

/audio/upload

鉴权：广播站成员

上传节目音频（multipart/form-data），文件以 UUID 重命名存储，数据库保存元数据

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
form	file	File	是	音频文件，大小不超过 50MB

form	title	String	是	音频标题
form	userId	Long	是	操作成员ID

请求示例

```
Content-Type: multipart/form-data
file: <音频文件>
title: 晴天
userId: 3
```

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "上传成功",
  "data": null
}
```

GET

/audio/download/{id}

鉴权: 否

按ID下载音频文件（二进制流）

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
path	id	Long	是	音频ID

响应示例

```
响应为 application/octet_stream 二进制文件流
```

GET

/audio/list

鉴权: 否

查询在线音频（status=1，按上传时间倒序）

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": [ { "id": 1, "title": "晴天", "playCount": 35, "duration": 269 } ]
}
```

DELETE

/audio/delete/{id}

鉴权：广播站成员

按ID删除音频

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
path	id	Long	是	音频ID

留言模块

POST

/message/add?userId={userId}

鉴权：是

发表留言

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
query	userId	Long	是	留言用户ID
body	content	String	是	留言内容

请求示例

```
?userId=1
{
  "content": "广播站的节目越来越精彩了！希望多放一些流行歌曲。"
}
```

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "留言成功",
  "data": null
}
```

DELETE

/message/delete/{id}

鉴权：广播站成员

按ID删除留言

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
----	----	----	----	----

path	id	Long	是	留言ID
------	----	------	---	------

PUT /message/reply/{id}?reply={reply}&userId={userId}

鉴权：广播站成员

回复留言

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
path	id	Long	是	留言ID
query	reply	String	是	回复内容
query	userId	Long	是	操作成员ID

请求示例

```
PUT /message/reply/1?reply=感谢支持，本周午间已安排流行专场&userId=3
```

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "回复成功",
  "data": null
}
```

GET /message/search?content={content}

鉴权：否

按内容关键字搜索留言

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
query	content	String	是	关键字

GET /message/list

鉴权：否

查询留言列表（含回复，按时间倒序）

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": null
}
```

```
"data": [ { "id": 1, "content": "节目越来越精彩了!", "reply": "感谢支持" } ]
}
```

节目单模块

POST /program/publish?userId={userId}

鉴权：广播站成员

发布节目单，状态置为 published 并记录发布时间

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
query	userId	Long	是	操作成员ID
body	date	Date	是	节目日期，如 2026-09-21
body	timeSlot	String	是	时间段，如 12:00-12:30
body	programName	String	是	节目名称
body	content	String	否	节目内容
body	songs	String	否	播放歌单快照

请求示例

```
?userId=3
{
  "date": "2026-09-21",
  "timeSlot": "12:00-12:30",
  "programName": "音乐午高峰",
  "content": "流行音乐点播与祝福放送。",
  "songs": "晴天；夜曲；兰亭序"
}
```

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "发布成功",
  "data": null
}
```

DELETE /program/delete/{id}

鉴权：广播站成员

按ID删除节目单

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
path	id	Long	是	节目单ID

GET

/program/list

鉴权：否

查询全部节目单

PUT

/program/update

鉴权：广播站成员

修改节目单

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
body	ProgramSchedule	Object	是	节目单完整对象（须含 id）

GET

/program/detail/{id}

鉴权：否

按ID查询节目单详情

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
path	id	Long	是	节目单ID

GET

/program/search?programName={programName}&date={date}

鉴权：否

按节目名称与日期搜索节目单

请求参数

位置	参数	类型	必填	说明
query	programName	String	否	节目名称关键字
query	date	Date	否	节目日期